

DESAFIO PRÁTICO | CICLO WHILE

Rastreo, contadores, validação e sentinelas

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 RASTREIA O CICLO

```
n = 2
while n <= 6:
    print(n)
    n = n + 2
print(n)
```

- a) Escreve a saída completa.
- _____
- _____
- _____
- b) Quantas iterações e quantos testes da condição ocorrem?
- _____

2 CORRIGE A REPETIÇÃO

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
```

- a) Explica por que este ciclo não termina.
- _____
- _____
- b) Acrescenta uma instrução para obter a contagem 3, 2, 1. Indica a sua posição.
- _____
- _____
- c) Qual é o valor final de n?
- _____

3 CONTAR E ACUMULAR

```
n = 1
total = 0
while n <= 4:
    total = total + n
    n = n + 1
```

- a) Regista total após cada iteração.
- _____
- _____
- b) Indica os valores finais de n e total.
- _____
- c) O que acontece se n começar em 5?
- _____
- _____

4 VALIDAR UMA ENTRADA

- Lê uma nota com float. Enquanto estiver fora de [0, 20], pede uma nova nota. Assume que todas as entradas são numéricas.
- a) Escreve o código.
- _____
- _____
- _____
- _____
- b) Com as entradas 25, -2 e 15, quantas leituras ocorrem e qual é a nota aceite?
- _____
- _____

5 VALOR SENTINELA

- Um programa lê valores não negativos até receber -1. A sentinela não entra na soma nem na contagem.
- a) Para 5, 0, 3, -1, indica total e quantidade.
- _____
- b) Se a primeira entrada for -1, quais são os resultados?
- _____
- c) Por que zero não seria uma boa sentinela neste problema?
- _____
- _____

6 DESAFIO INTEGRADOR

- Lê vendas não negativas até -1. Calcula total, quantidade e média. Se não houver vendas, mostra **Sem vendas**. Assume entradas numéricas válidas.
- a) Escreve o programa.
- _____
- _____
- _____
- _____
- b) Testa 10, 20, -1 e, separadamente, apenas -1.
- _____
- _____